

TPC 2	Physique
TD n°2	Moment cinétique CORRIGE
2026/2027	

★★★ Exercice 4 : pendule couplé à des ressorts

1. Le déplacement vertical est donné par $L(1 - \cos \theta)$. Au voisinage de O , c'est-à-dire pour $\theta \ll 1$, $\cos \theta \underset{\text{DL2}}{\approx} 1 - \theta^2/2$, donc au premier ordre en θ , on a

$$L(1 - \cos \theta) \underset{\text{DL1}}{\approx} 0.$$

On peut négliger le déplacement vertical pour $\theta \ll 1$ et considérer que le mouvement est horizontal.

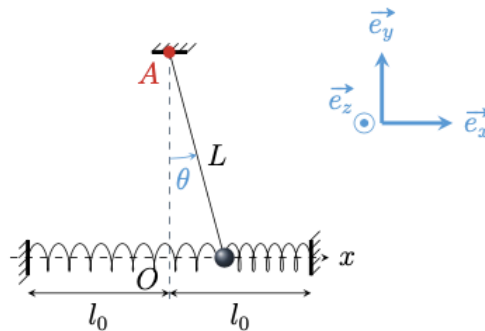
2. On a

$$x = L \sin \theta \quad \text{et} \quad \vec{v} = L \dot{\theta} \vec{e}_\theta = L \dot{\theta} (\cos \theta \vec{e}_x - \sin \theta \vec{e}_y),$$

d'où, avec un DL au premier ordre non nul,

$$\boxed{x \underset{\text{DL1}}{\approx} L\theta} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{v} \underset{\text{DL0}}{\approx} L\dot{\theta} \vec{e}_x}.$$

3. On applique le TMC par rapport au centre du mouvement : ici, il s'agit de A .



On étudie le mouvement de la {masse m } dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. La masse est soumise à :

- son poids : $\vec{P} = m \vec{g} = -mg \vec{e}_y$

$$\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{P}) = -Lmg \sin \theta \vec{e}_z \approx -Lmg \theta \vec{e}_z;$$

- la force de rappel du ressort gauche : $\vec{F}_g = -kx \vec{e}_x$

$$\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F}_g) \approx -kL^2 \theta \vec{e}_z;$$

- la force de rappel du ressort droit : $\vec{F}_d = -kx \vec{e}_x$

$$\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F}_d) \approx -kL^2 \theta \vec{e}_z.$$

En projetant le TMC selon $\vec{e}_z$, on obtient :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{L} + \frac{2k}{m} \right) \theta = 0.}$$

4. On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique de période propre

$$\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2k}{m}}}.$$

★★★ Exercice 5 : pendule sur un plan incliné

1. Dans la base cylindrique, on a

$$\boxed{\vec{L}_O = m\ell^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.}$$

2. Le mobile est soumis à :

- son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g} = mg(\sin \alpha \vec{e}_x - \cos \alpha \vec{e}_z) = mg(\sin \alpha \cos \theta \vec{e}_r - \sin \alpha \sin \theta \vec{e}_\theta - \cos \alpha \vec{e}_z) ;$$

- la réaction normale du support : $\vec{R}_N = R_N \vec{e}_z$;
- la tension du fil : $\vec{T} = -T \vec{e}_r$.

3. On commence par exprimer le moment de chacune de ces forces par rapport au point O :

- $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \ell mg(-\sin \alpha \sin \theta \vec{e}_z + \cos \alpha \vec{e}_\theta)$;
- $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}_N) = -\ell R_N \vec{e}_\theta$;
- $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \vec{0}$.

En projetant le TMC sur $\vec{e}_z$, on obtient :

$$m\ell^2 \ddot{\theta} = -\ell mg \sin \alpha \sin \theta \quad \text{d'où, pour } \theta \ll 1, \quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g \sin \alpha}{\ell} \theta = 0.}$$

Tout se passe comme dans si le pendule simple était plongé dans un champ de pesanteur d'intensité $g' = g \sin \alpha$. On vérifie notamment que lorsque le plan incliné est vertical, c'est-à-dire $\alpha = \frac{\pi}{2}$, la pulsation est celle du pendule simple. Si le plan incliné est horizontal, la pulsation propre est nulle : il n'y a pas d'oscillations.

4. Dans le cadre des petites oscillations, la période est celle de l'oscillateur harmonique, soit

$$\boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g \sin \alpha}}.}$$

5. On résout l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique avec comme conditions initiales $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = v_0/l$, ce qui donne :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{v_0}{\ell \omega_0} \sin(\omega_0 t)} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g \sin \alpha}{\ell}}.$$

Le pendule effectue des oscillations entre $\pm \frac{v_0}{\ell \omega_0}$.